

FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - FHO UNIARARAS

Bacharelado em Sistemas de Informação • Gerência de Projetos de Software

ATIVIDADE AULA 04 • PDM & MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO

GreenTech

Plataforma Preditiva e Inteligente para Otimização de Infraestruturas Sustentáveis no Agronegócio

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO • GRUPO GREENTECH

Jhonatas Kévin de Oliveira Braga	RA: 116707	Product Owner / Gerenciamento
Felipe Giacomini Cocco	RA: 116526	Engenharia de IA / Backend
Fernando Gabriel Perinotto	RA: 115575	QA - Scrum Master
Lucas Santos Souza	RA: 116852	Frontend Web Developer
Samuel Wilson Rufino	RA: 117792	Arquiteto de Software / Hardware IoT

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO E OBJETIVOS DO PDM

O projeto **GreenTech** consiste no desenvolvimento de uma solução tecnológica interdisciplinar que atua como um ERP agrícola avançado acoplado a um protótipo físico de Internet das Coisas (IoT) e módulos de Inteligência Artificial. Seu foco reside na rastreabilidade ponta a ponta da produção e na criação do Gêmeo Virtual de estufas agrícolas, alinhando-se à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

O objetivo desta atividade é estruturar o **Método do Diagrama de Precedência (PDM - Precedence Diagramming Method)** e calcular analiticamente o **Caminho Crítico (CPM - Critical Path Method)**, com base no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e na Estrutura Analítica do Projeto (EAP). O projeto está limitado pelo calendário acadêmico a uma duração de 4 meses (16 semanas letivas), com um limite semanal de 8 horas de dedicação por integrante (totalizando 640 horas de esforço coletivo da equipe de 5 estudantes).

2. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PACOTES (EAP) E LISTA DE ATIVIDADES

A partir dos 5 grandes pacotes de trabalho formalizados no Dicionário da EAP (1.1 Gerenciamento do Projeto, 1.2 Infraestrutura de Hardware, 1.3 Desenvolvimento de Software, 1.4 Inteligência Artificial e 1.5 Validação e Testes), foi realizado o desdobramento nas 14 atividades técnicas necessárias para a entrega integral do MVP:

ID	Pacote EAP	Descrição Detalhada da Atividade	Esforço (Dias)	Predecessores	Responsável Principal	Artefato Entregue
A	1.1.1	Elaboração do TAP, EAP e Dicionário de EAP	6	-	Jhonatas Kévin	TAP e EAP Aprovados
B	1.1.2		5	A	Fernando Perinotto	

ID	Pacote EAP	Descrição Detalhada da Atividade	Esforço (Dias)	Predecessores	Responsável Principal	Artefato Entregue
		Planejamento Kanban, Backlog e Sprints				Quadro Trello Ativo
C	1.2.1	Montagem Circuito ESP32 e Sensores (IoT)	12	B	Samuel Rufino	Protótipo Telemetria
D	1.2.2	Configuração Gateway / Raspberry Pi	8	C	Samuel Rufino	Servidor Local Ativo
E	1.2.3	Automação de Acionamento via Relé	6	D	Samuel Rufino	Controle de Válvulas
F	1.3.2	Backend Django REST Framework & JWT	15	B	Samuel / Lucas	API REST Autenticada
G	1.3.3	CRUD de Safras, Lotes e Rastreabilidade	10	F	Samuel / Lucas	Módulo Rastreo
H	1.3.1	Frontend Web Responsivo e Dashboards	14	F	Lucas Santos	Interface Web do Produtor
I	1.4.1	Modelo Prophet (Previsão de Estoque)	8	G	Felipe Giacomini	Previsão de Insumos
J	1.4.2	Irrigação Inteligente (Árvore de Decisão)	10	E, G	Felipe Giacomini	Regras Autônomas IA
K	1.4.3	Assistente Virtual (LLM) e OCR de NFs	9	G	Felipe Giacomini	Chatbot & Leitor Tesseract
L	1.5.1	Testes de Integração de Hardware, Web e IA	12	H, I, J, K	Fernando Perinotto	Relatório QA Homologado
M	1.5.2	Validação Piloto na Estufa Vale Verde	8	L	Equipe GreenTech	Validação Sr. Carlos
N	1.1.3	Apresentação e Entrega Final Acadêmica	5	M	Jhonatas Kévin	Apresentação Banca/FHO

3. CÁLCULOS ANALÍTICOS DE PDM: IDA (ES/EF), VOLTA (LS/LF) E FOLGA

Para determinar o caminho crítico, foram aplicados os algoritmos padronizados de gerenciamento de tempo:

- **Passagem para a Frente (*Forward Pass*):** Determina o Início Mais Cedo (*Early Start - ES*) e o Término Mais Cedo (*Early Finish - EF*). Fórmula: $EF = ES + \text{Duração}$. Para nós convergentes, $ES = \max(\text{EF dos antecessores})$.
- **Passagem para Trás (*Backward Pass*):** Determina o Término Mais Tarde (*Late Finish - LF*) e o Início Mais Tarde (*Late Start - LS*). Fórmula: $LS = LF - \text{Duração}$. Para nós divergentes, $LF = \min(\text{LS dos sucessores})$.
- **Folga Total (*Total Float / Slack*):** É a flexibilidade temporal de cada atividade sem comprometer o prazo final do projeto: $Folga = LS - ES = LF - EF$. Atividades com **Folga = 0** compõem o **Caminho Crítico**.

ID	Atividade	Duração	ES (Mais Cedo)	EF (Mais Cedo)	LS (Mais Tarde)	LF (Mais Tarde)	Folga Total	Condição de Criticidade
A	Elaboração TAP e EAP	6 d	Dia 0	Dia 6	Dia 0	Dia 6	0 dias	CRÍTICA
B	Planejamento Kanban	5 d	Dia 6	Dia 11	Dia 6	Dia 11	0 dias	CRÍTICA

ID	Atividade	Duração	ES (Mais Cedo)	EF (Mais Cedo)	LS (Mais Tarde)	LF (Mais Tarde)	Folga Total	Condição de Criticidade
C	Montagem Hardware ESP32	12 d	Dia 11	Dia 23	Dia 11	Dia 23	0 dias	CRÍTICA
D	Gateway Raspberry Pi	8 d	Dia 23	Dia 31	Dia 23	Dia 31	0 dias	CRÍTICA
E	Automação Módulo Relé	6 d	Dia 31	Dia 37	Dia 31	Dia 37	0 dias	CRÍTICA
F	Backend Django REST	15 d	Dia 11	Dia 26	Dia 12	Dia 27	1 dia	Não Crítica
G	Cadastro e Rastreabilidade	10 d	Dia 26	Dia 36	Dia 27	Dia 37	1 dia	Não Crítica
H	Frontend Web & Dashboards	14 d	Dia 26	Dia 40	Dia 33	Dia 47	7 dias	Não Crítica
I	Previsão Estoque (Prophet)	8 d	Dia 36	Dia 44	Dia 39	Dia 47	3 dias	Não Crítica
J	Irrigação Árvore de Decisão	10 d	Dia 37	Dia 47	Dia 37	Dia 47	0 dias	CRÍTICA
K	Assistente NLP & OCR	9 d	Dia 36	Dia 45	Dia 38	Dia 47	2 dias	Não Crítica
L	Testes de Integração	12 d	Dia 47	Dia 59	Dia 47	Dia 59	0 dias	CRÍTICA
M	Validação Estufa Vale Verde	8 d	Dia 59	Dia 67	Dia 59	Dia 67	0 dias	CRÍTICA
N	Apresentação Final	5 d	Dia 67	Dia 72	Dia 67	Dia 72	0 dias	CRÍTICA

4. DETERMINAÇÃO E ANÁLISE DO CAMINHO CRÍTICO (CPM)

CAMINHO CRÍTICO DETERMINADO (DURAÇÃO TOTAL: 72 DIAS ÚTEIS):

A → B → C → D → E → J → L → M → N

Duração somada: 6 + 5 + 12 + 8 + 6 + 10 + 12 + 8 + 5 = **72 dias** (~14,4 semanas de trabalho).

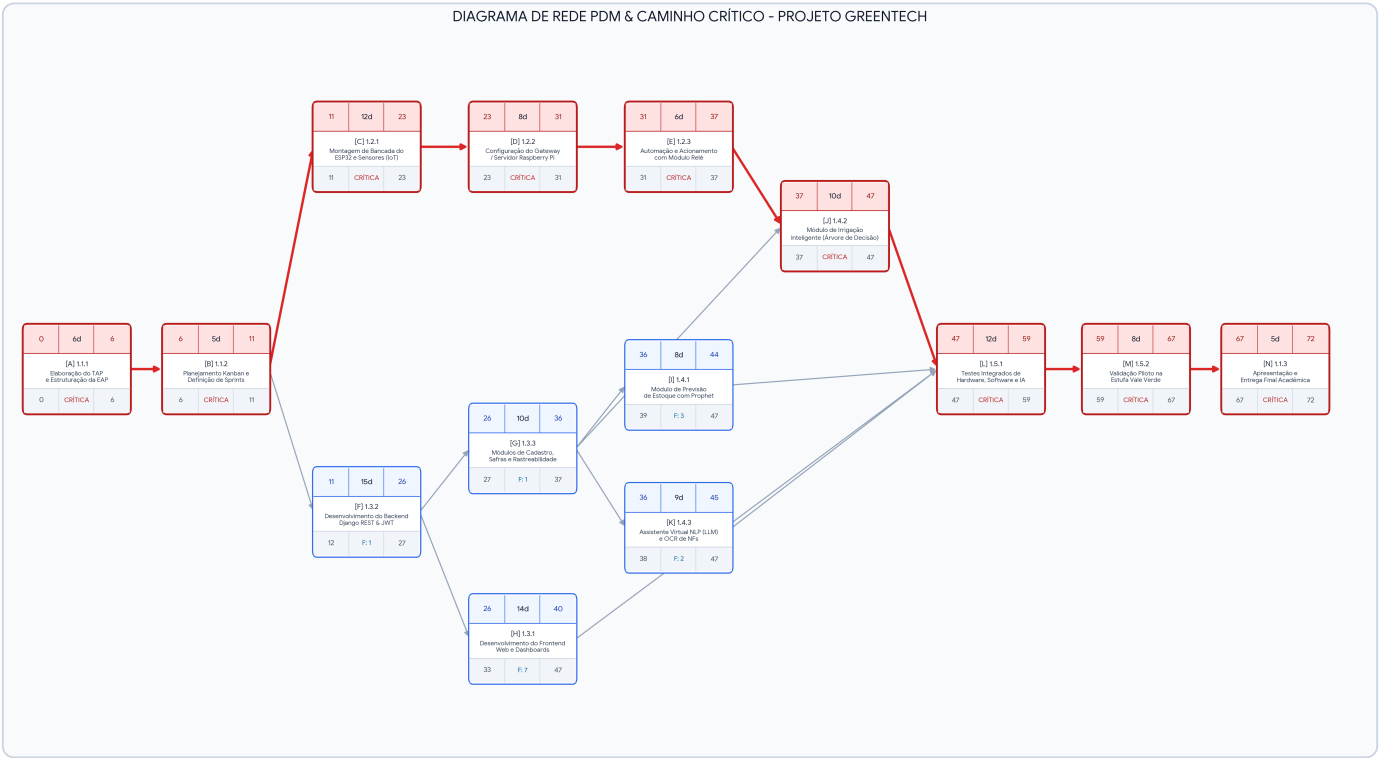
Análise das Rotas e Dependências Críticas:

- **Por que a trilha de Hardware é mais crítica que a de Software?** Embora o desenvolvimento do Backend em Django (F) seja complexo (15 dias), a infraestrutura física de Hardware exige montagem de sensores (C = 12 dias), homologação do gateway Raspberry Pi (D = 8 dias) e interface com circuitos de relé (E = 6 dias), totalizando 26 dias antes que o algoritmo de automação de irrigação por árvore de decisão (J) possa ser testado. Como a atividade **J** necessita da telemetria física funcional (E) e dos dados de cadastro (G), o caminho de hardware estabelece a data mais tardia (Dia 37), tornando a rota física crítica.
- **Folgas Identificadas:** O Backend (F) e o módulo de Cadastro/Rastreabilidade (G) dispõem de **1 dia de folga**. O Frontend Web (H) possui **7 dias de folga**, permitindo refinar o visual e os gráficos sem postergar o início dos Testes de Integração (L). Os modelos de IA Prophet (I) e Assistente LLM/OCR (K) contam com **3 e 2 dias de folga**, respectivamente.
- **Viabilidade do Cronograma:** O caminho de 72 dias úteis ajusta-se com segurança à restrição de prazo estabelecida no TAP (16 semanas ou aproximadamente 80 dias úteis de calendário acadêmico), fornecendo à equipe uma margem preventiva de aproximadamente 8 dias úteis para absorver eventuais atrasos de frete ou correções de bugs.

5. DIAGRAMA DE REDE VISUAL NO PADRÃO PDM

Abaixo é apresentado o Diagrama de Rede gerado segundo o padrão internacional PDM. Cada nó exibe na faixa superior o **Início Mais Cedo (ES)**, a **Duração** e o **Término Mais Cedo (EF)**; ao centro, o identificador do pacote da

EAP; e na faixa inferior, o **Início Mais Tarde (LS)**, a **Folga** e o **Término Mais Tarde (LF)**. As linhas vermelhas destacam o Caminho Crítico:



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Como todas as atividades ao longo do caminho A → B → C → D → E → J → L → M → N possuem **Folga Total igual a zero**, qualquer atraso em uma única dessas etapas provocará impacto direto e imediato na data de entrega final da disciplina. Diante disso, a equipe GreenTech adotará as seguintes diretrizes de mitigação:

- **Aquisição e montagem antecipada de Hardware:** Conforme apontado no Termo de Abertura (TAP), eventuais demoras na entrega física de microcontroladores (ESP32) e sensores representam o risco de maior impacto. Por isso, a atividade C iniciará imediatamente após o término do Kanban (B).
- **Testes de Bancada e Mocking de Dados:** Caso ocorra atraso na integração dos atuadores de relé (E), a equipe de IA (Felipe) utilizará *mocks* de telemetria baseados na API meteorológica para validar o algoritmo de Árvore de Decisão em ambiente simulado, evitando o bloqueio da atividade J.
- **Acompanhamento Semanal Ágil (Scrum/Kanban):** O Scrum Master (Fernando) monitorará o *burn-down* de horas na cerimônia semanal para garantir que o teto de 8 horas por membro não seja extrapolado nem subutilizado.